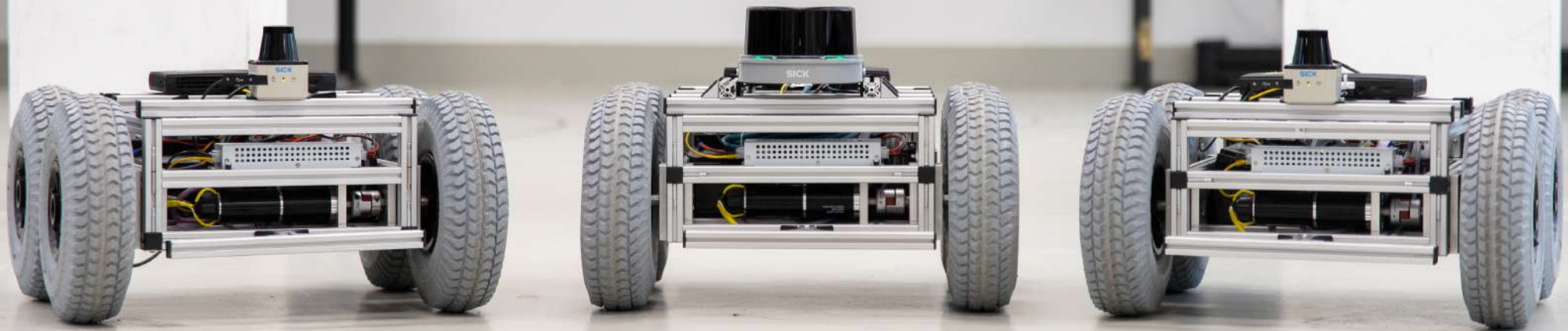


# Robotik

Prof. Dr. Thomas Wiemann - FB AI - Robotik



**Hochschule Fulda**  
University of Applied Sciences





## Projektphase - Ablauf

- ▶ Drei Themen zur Auswahl (siehe gleich)
- ▶ Umsetzung muss die Gruppe überlegen
- ▶ Aufteilung in Vierergruppen
- ▶ Präsentation der Umsetzung bis spätestens 25.09
- ▶ Weitere Termine nach Absprache mit den Betreuern (Michael, Thomas, Max)
- ▶ Zeitrahmen: pro Präsentation 15 min
- ▶ Kurze Erklärung wie die Umsetzung erfolgte
- ▶ Keine Projektausarbeitung, kommentierter Code + README in Git mit "Wer hat was gemacht"

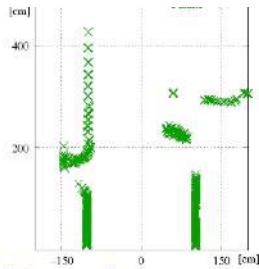


# Thema 1 - Automatische Kartierung

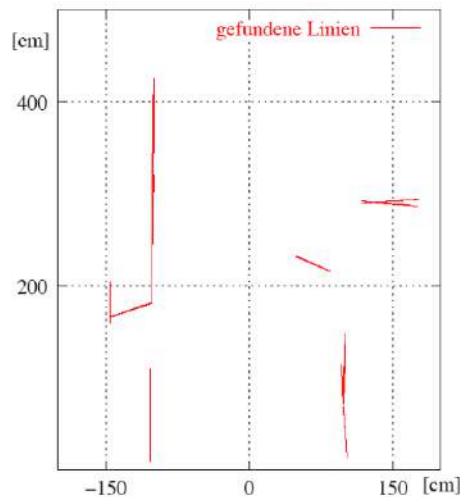
- ▶ “Simultaneous Planning Localization and Mapping”
- ▶ Idee: Baue selbstständig inkrementell eine Karte der Umgebung auf
- ▶ Fahren Posen an, an denen die Information über neue Gebiete vermutlich am größten ist
- ▶ “Kanten” zwischen bekannten und unbekannten Regionen
- ▶ Wenn keine neuen Infos reinkommen (oder eine vorgegebene Zeit abgelaufen ist), speichere die Karte und stoppe



# SPLAM mit Laserscans (2)

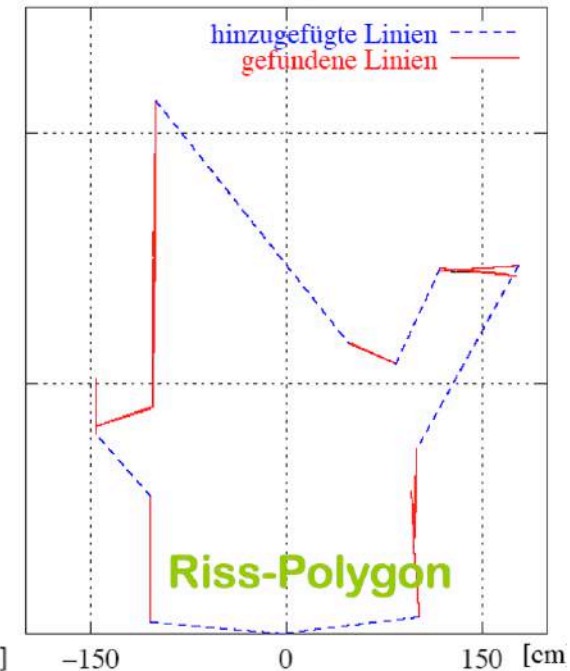
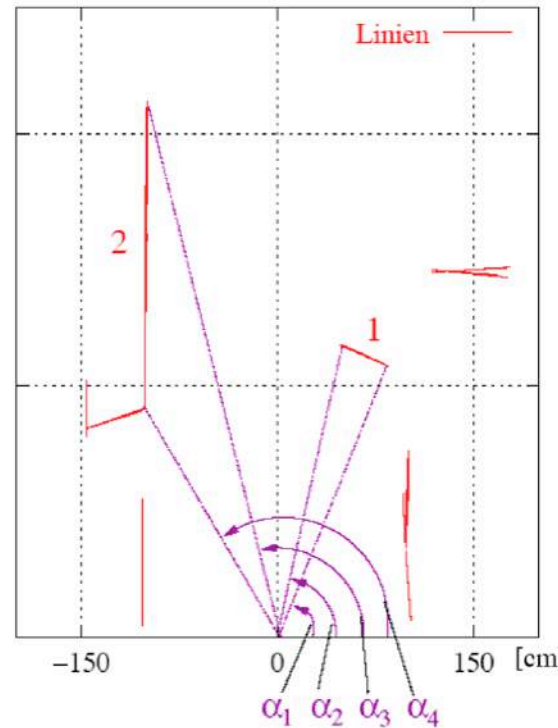


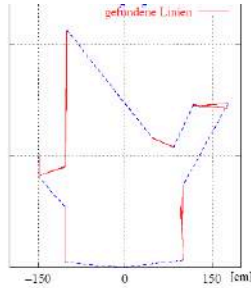
**Punkte zu Linien**  
s. Kap. 3.1



## Ordne und vervollständige Linien

Polare Winkel  $\alpha_i$  der Linien-Randpunkte induzieren eindeutige Ordnung. Verbinde benachbarte Scanlinien durch hinzugefügte künstliche **Riss-Polygon**



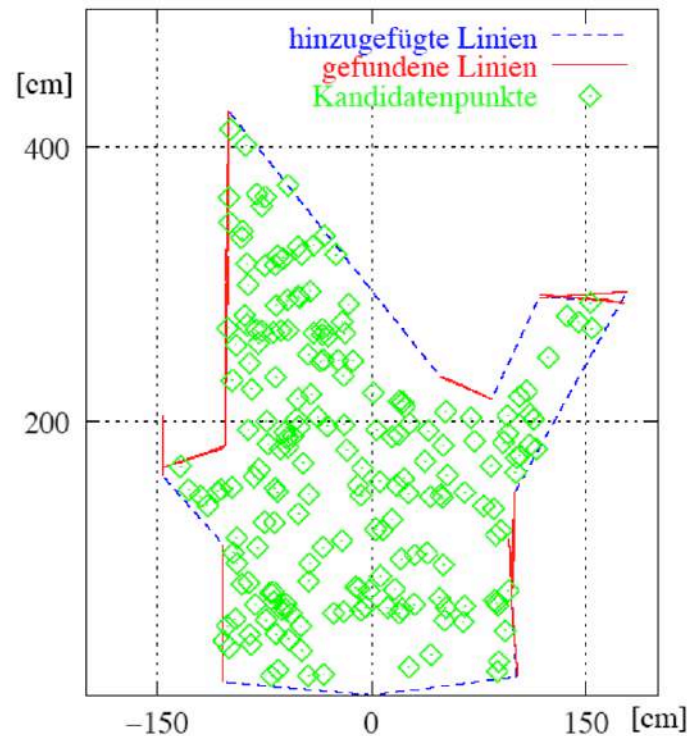


## Das Riss-Polygon ...

- ... umgrenzt das bislang kartierte Gebiet
- ... grenzt mit künstlichen Linien an bislang unbekanntes Gebiet
- ... ist nicht notwendig frei von „Löchern“!

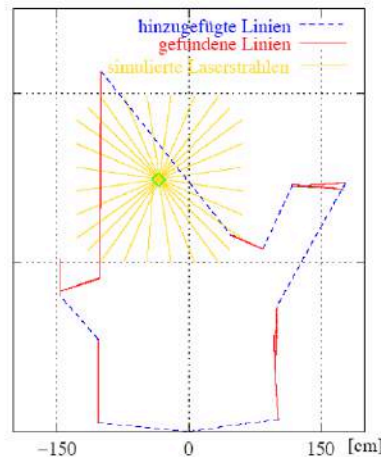
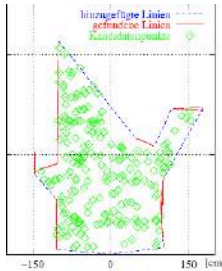
## Ziehe Scanpositions-Kandidaten

Gleichverteiltes *Random Sampling* im Riss-Polygon, feste Zahl von Testpositionen





# SPLAM mit Laserscans (3)

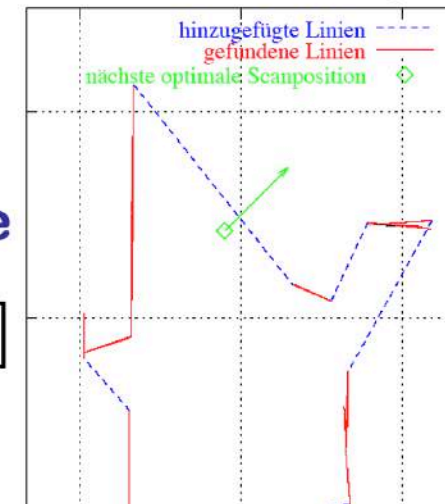


## Bewerte Scanpose-Kandidaten $\mathbf{x}$

- $IG(\mathbf{x})$ : (*information gain*) Anzahl virtueller Laserscanstrahlen, die irgendwelche künstlichen Linien schneiden (je mehr, desto besser!)
- $\|\mathbf{x}_{\text{Start}} - \mathbf{x}\|$ : Abstand von  $\mathbf{x}$  von der aktuellen Roboterposition  $\mathbf{x}_{\text{Start}}$  (je kleiner, desto besser!)
- $\|\theta_{\text{Start}} - \theta(\mathbf{x})\|$ : Winkelunterschied der aktuellen Roboterorientierung  $\theta_{\text{Start}}$  und der Orientierung  $\theta(\mathbf{x})$  der Pose  $\mathbf{x}$  (je kleiner, desto besser!)

## Optimale Scanpose

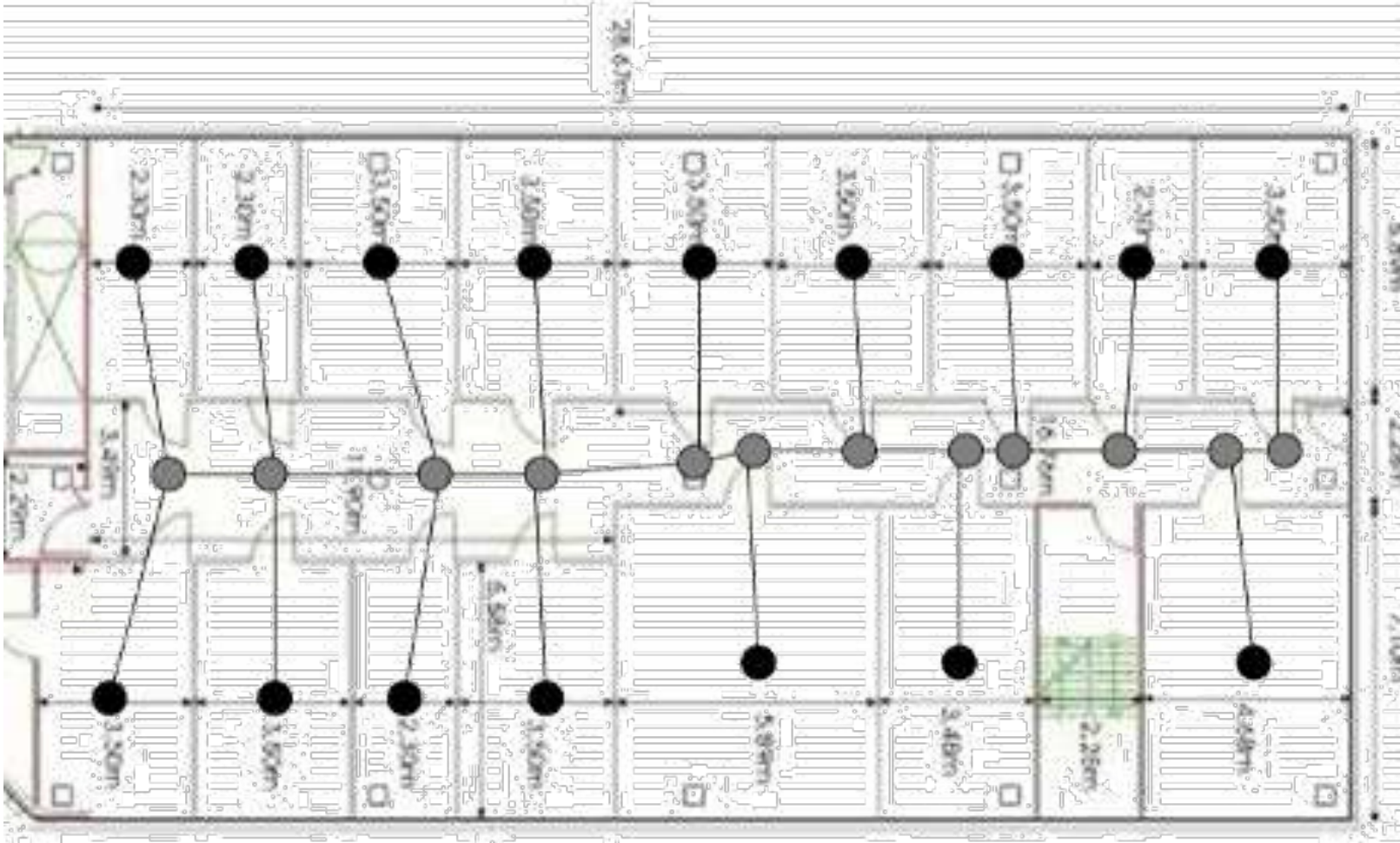
z.B.  $\mathbf{x}_{\text{Ziel}} = \underset{\mathbf{x}}{\operatorname{argmax}} \left[ w_1 IG(\mathbf{x}) + w_2 \|\mathbf{x}_{\text{Start}} - \mathbf{x}\| + w_3 \|\theta_{\text{Start}} - \theta(\mathbf{x})\| \right]$





## Thema 2 - Schienenverkehr

- ▶ Erstelle eine Karte eines Stockwerks im Gebäude (mit möglichst vielen Räumen)
- ▶ Lege über die Rasterkarte eine Topologie von Referenzpunkten (Graph), z.B. Stellen in Räumen oder Türen
- ▶ Diese Stationen haben "Namen"
- ▶ Roboter kann autonom auf dem kürzesten Weg von "A nach B" fahren
- ▶ Dabei hält er immer maximalen Abstand von Hindernissen
- ▶ Sicheres durchfahren nur von offenen Türen
- ▶ Planung z.B. mit A\*





## Thema 3 - Wachroboter

- ▶ Zwei Roboter
- ▶ Roboter stehen an einer bekannten Stellen auf dem Flur
- ▶ Ein Roboter startet woanders und fährt in die Nähe des Roboters
- ▶ Dann sagt er dem wartenden Roboter ein Codewort aus einer Liste
- ▶ Falls es richtig ist, darf der ankommende Roboter ins Lager (Zielposition 1)
- ▶ Falls es falsch ist, schlägt der wartenden Alarm und fährt zu Polizei (Zielposition 2)